2026

Projektni zadatak

SADRŽAJ

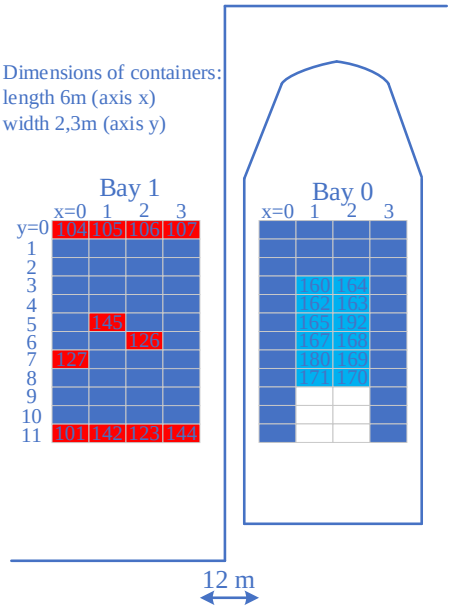
1. PROJEKTNI ZADATAK 2
1.1. Opis sustava 2
1.2. Struktura osnovnog projekta 3
2. UPUTE 8
2.1. Izrada HMI sučelja 9
2.2. Testiranje 9
3. VREDNOVANJE 11

1. PROJEKTNI ZADATAK

Zadatak je izraditi i implementirati rješenje za automatizirano upravljanje manipulacijom kontejnerima na lučkom kontejnerskom terminalu. Rješenje treba obuhvatiti izradu i razvoj algoritma slijednog upravljanja te odgovarajuću vizualizaciju sustava pomoću sučelja čovjek-stroj (HMI).

1.1. Opis sustava

Osnovni rad lučkog kontejnerskog terminala je sljedeći. U luku treba pristati brod s 48 mjesta za kontejnere, a kontejneri se prema listi za istovar trebaju smjestiti u skladište. Kontejneri su na brodu smješteni u polju Bay 0. Skladište kontejnera također ima kapacitet od 48 kontejnera, Bay 1. Također, postoji lista kontejnera koje treba ukrcati na brod. Svaki kontejner ima svoj troznamenkasti identifikacijski broj ID (interval 100-999). Shematski prikaz promatranog sustava dan je na slici 1.



Slika 1: Shematski prikaz lučkog kontejnerskog terminala

Natjecatelji trebaju izraditi i nadzorno-upravljački sustav u obliku sučelja čovjek-stroj (HMI), koji vizualizira rad promatranog sustava i ima svu potrebnu funkcionalnost kako bi operater mogao upravljati procesom.

1.2. Struktura osnovnog projekta

Tip PLC-a

- CPU 1515-2 PN

Podatkovni blokovi:

- **DB10** lista kontejnera na brodu – stanja polja Bay 0, ID kontejnera; ako je ID kontejnera jednak nuli, lokacija je prazna

Current_state_of_Bay0 [DB10]

Current_state_of_Bay0 Properties									
General									
Name	Current_state_of_Bay0	Number	10	Type	DB		Language	DB	
Numbering	Manual								
Information									
Title		Author		Comment			Family		
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Static									
Bay0	Array[0..3, 0..11] of UInt		False	True	True	True	False		
Bay0[0,0]	UInt	123	False	True	True	True	False		
Bay0[0,1]	UInt	326	False	True	True	True	False		
Bay0[0,2]	UInt	987	False	True	True	True	False		
Bay0[0,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[0,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[1,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[2,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay0[3,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		

- **DB11** stanja polja Bay 1, ID kontejnera; ako je ID kontejnera jednak nuli, lokacija je prazna

Current_state_of_Bay12 [DB11]

Current_state_of_Bay12 Properties									
General									
Name	Current_state_of_Bay12	Number	11	Type	DB	Language	DB		
Numbering	Manual								
Information									
Title		Author		Comment		Family			
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Static									
Bay1	Array[0..3, 0..11] of UInt		False	True	True	True	False		
Bay1[0,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,1]	UInt	246	False	True	True	True	False		
Bay1[0,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,7]	UInt	675	False	True	True	True	False		
Bay1[0,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[0,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,5]	UInt	777	False	True	True	True	False		
Bay1[1,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[1,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[2,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,0]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,1]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,2]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,3]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1[3,11]	UInt	0	False	True	True	True	False		

- **DB20** lista za istovar – lista kontejnera koje treba istovariti s broda (Bay 0) u polje Bay 1.

From_Bay0_to_Bay12 [DB20]

From_Bay0_to_Bay12 Properties									
General									
Name	From_Bay0_to_Bay12	Number	20	Type	DB		Language	DB	
Numbering	Manual								
Information									
Title		Author		Comment			Family		
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Static									
IDs_of_the_containers	Array[1..48] of UInt		False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[1]	UInt	111	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[2]	UInt	222	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[3]	UInt	333	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[4]	UInt	444	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[5]	UInt	555	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[6]	UInt	666	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[7]	UInt	777	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[12]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[13]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[14]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[15]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[16]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[17]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[18]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[19]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[20]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[21]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[22]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[23]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[24]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[25]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[26]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[27]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[28]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[29]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[30]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[31]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[32]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[33]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[34]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[35]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[36]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[37]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[38]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[39]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[40]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[41]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[42]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[43]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[44]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[45]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[46]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[47]	UInt	0	False	True	True	True	False		
IDs_of_the_containers[48]	UInt	0	False	True	True	True	False		

- **DB21** lista za ukrcaj – lista kontejnera koje treba ukrcati iz polja Bay 1 na brod (Bay 0)

From_Bay12_to_Bay0 [DB21]

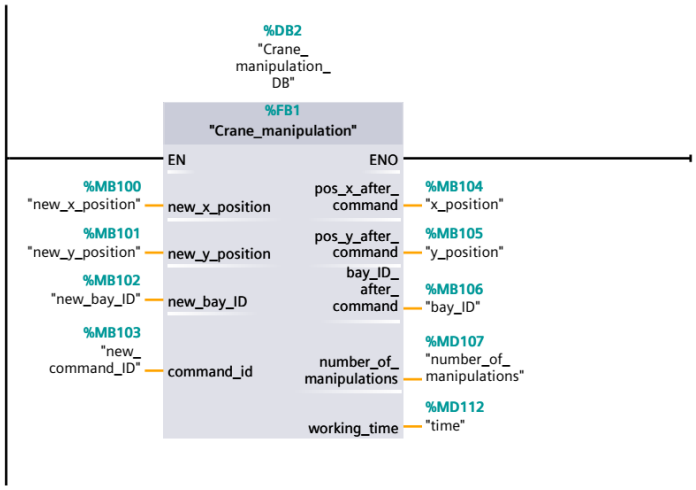
From_Bay12_to_Bay0 Properties							
General							
Name	From_Bay12_to_Bay0	Number	21	Type	DB	Language	DB
Numbering	Manual						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Static									
Bay1_IDs_of_the_containers	Array[1..48] of UInt		False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[1]	UInt	123	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[2]	UInt	124	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[3]	UInt	125	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[4]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[5]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[6]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[7]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[8]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[9]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[10]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[11]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[12]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[13]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[14]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[15]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[16]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[17]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[18]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[19]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[20]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[21]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[22]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[23]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[24]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[25]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[26]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[27]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[28]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[29]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[30]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[31]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[32]	UInt	0	False	True	True	True	False		
Bay1_IDs_of_the_containers[33]	UInt	0	False	True	True	True	False		

Globalne varijable DB1:

container_width_in_m	Real	2.3 m	Širina kontejnera u metrima
container_length_in_m	Real	6.0 m	Duljina kontejnera u metrima
velocity_of_the_crane_in_m_per_s	Real	1.0	Brzina dizalice u metrima po sekundi
time_to_lift_a_container_in_s	Real	20.0	Vrijeme potrebno za spuštanje kuke, zahvaćanje kontejnera i njegovo podizanje, u sekundama
time_to_put_down_a_container_in_s	Real	20.0	Vrijeme potrebno za spuštanje kontejnera, njegovo otpuštanje i podizanje kuke, u sekundama

Funkcijski blok "Crane manipulation" (manipulacija dizalicom):



Ulaz/izlaz (In/Out)

command ID (identifikator naredbe):

- 0 – ne radi ništa
- 1 – podigni teret
- 2 – spusti teret
- 3 – pomakni dizalicu na zadanu poziciju (X, Y, Bay ID)
- 10 reset – vrati sustav u početno stanje (x=0, y=0, Bay=1, number_of_manipulations=0, ukupno vrijeme=0)

"command ID" je ulazno/izlazna (In/Out) varijabla. Po završetku trenutne naredbe "command ID" se postavlja na nulu. Na taj način korisnici znaju da je dizalica izvršila prethodnu naredbu. Pretpostavlja se da će dizalica izvršiti svaku naredbu (bez problema).

Međutim, prije poziva bloka FB1 "Crane manipulation" potrebno je provjeriti je li lokacija na koju treba spustiti kontejner već zauzeta, odnosno je li lokacija s koje treba podići kontejner prazna. U takvim slučajevima na HMI-u treba javiti alarm i zaustaviti rad sustava. Nakon potvrde alarma sustav nastavlja s radom.

Ulaz

Nova x pozicija – od 0 do 3 za svako polje (Bay)
Nova y pozicija – od 0 do 11
Novi Bay ID – 0 ili 1, Bay 0 je na brodu

Izlaz – nakon izvršenja naredbe na izlaze se upisuje trenutna pozicija (x, y, Bay), kao i trenutni broj manipulacija i ukupno vrijeme**.**

pos_x_after_command	SInt	X pozicija dizalice u polju
pos_y_after_command	Sint	Y pozicija dizalice u polju
bay_ID_after_command	USInt	ID polja (0 – polje na brodu; 1 – polje lijevo od broda; 2 – polje desno od broda)
number_of_manipulations	UDInt	Ukupan broj manipulacija (naredbi)
working_time	Real	Ukupno vrijeme, od početka do kraja (vrijeme potrebno za izvršenje svih naredbi)

2. UPUTE

Za rješavanje zadanog zadatka koristite priloženi programski paket Siemens TIA Portal V21 i njegove integrirane funkcionalnosti. Za simulaciju procesa koristite simulacijsko okruženje za testiranje PLCSim te priložene funkcijske blokove (FB) i podatkovne blokove (DB). Pri definiranju tipa PLC-a koristite upravljač S7-1515, a pri definiranju HMI sučelja PC stanicu (WinCC Runtime Advanced). Početni uvjeti procesa pretpostavljaju da su polja Bay 0 i 1 popunjena u skladu s DB10 i DB11.

Commented [IE1]: Provjeriti verziju TIA Portal programskog paketa s kolegama iz Siemens-a.

Commented [IE2]: Provjeriti koja licenca je osigurana s kolegama iz Siemensa.

Studentsko programsko rješenje

Studentsko programsko rješenje treba se sastojati od sljedećih dijelova.

U OB30:

1. Provjera je li prethodna manipulacija izvršena.

2. Zadavanje nove manipulacije dizalicom ako je prethodna izvršena i ako je dopušteno pokretanje nove (odabran automatski način rada ili poluautomatski uz izvršen klik na vizualizacijskom sučelju)
3. U ručnom načinu rada nova se manipulacija može zadati ručno ako je prethodna izvršena.

U FB10 koji se poziva iz OB1:

1. Odlučivanje o redoslijedu kontejnera za manipulaciju.
2. Provjera uravnoteženosti tereta na brodu i javljanje alarma na vizualizacijskom sučelju u slučaju neuravnoteženosti.

FB10 se može programirati u programskom jeziku LAD, STL, SCL ili Graph.

2.1. Izrada HMI sučelja

Kako bi se omogućilo upravljanje sustavom i prikaz svih važnih vrijednosti, potrebno je izraditi HMI sučelje. Raspored izrađenog HMI sučelja treba slijediti industrijske norme i smjernice, tj. mora sadržavati:

- glavnu sklopku UKLJ./ISKLJ. (ON/OFF) i jasnu indikaciju kada je sustav SPREMAN (READY) ili ISKLJUČEN (OFF),
- tipku POČETNO STANJE (INITIAL STATE) koja omogućuje postavljanje sustava u početno stanje i učitavanje stanja iz DB10 i DB11,
- tipku AUTOMATSKA MANIPULACIJA, tipku POLUAUTOMATSKA MANIPULACIJA i tipku RUČNO te jasnu indikaciju kada je sustav u AUTOMATSKOM, POLUAUTOMATSKOM ili RUČNOM načinu rada,
- tipke START, STOP, POTVRDA (ACKNOWLEDGE) i ostale, prema zahtjevima,
- grafički prikaz polja Bay 0 i 1, s jasno navedenim ID-om kontejnera,
- numerički prikaz trenutnog broja manipulacija i trenutnog vremena rada,
- prikaz poruka o pogreškama te svih ostalih indikatora i poruka, prema zahtjevima (npr. alarm „ID kontejnera postoji u listi za istovar, ali ne postoji u polju Bay 0”).

2.2. Testiranje

U studentski projekt potrebno je umetnuti podatkovne blokove sa stanjima polja Bay 0 i Bay 1 (DB10, odnosno DB11).
U studentski projekt potrebno je umetnuti i liste za istovar i ukrcaj (DB20, odnosno DB21). Te liste sadrže ID brojeve kontejnera koje treba istovariti s broda ili ukrcati na brod.
Postupak istovara i ukrcaja kontejnera pokreće se preko vizualizacijskog sučelja. Na vizualizacijskom sučelju treba postojati mogućnost izvođenja **automatske manipulacije** prema zadanim listama, **manipulacije jedne po jedne** (poluautomatski, jedan klik omogućuje izvođenje sljedeće manipulacije), također prema zadanim listama, te **ručne manipulacije** pri kojoj se naredba za dizalicu unosi izravno na vizualizacijskom sučelju. Manipulacije dizalicom izvode se isključivo u organizacijskom bloku OB30, koji se poziva jednom u sekundi.

Na početku bloka OB30 treba provjeriti je li posljednja manipulacija zadana dizalici izvršena. Nova manipulacija može se zadati samo ako je prethodna završena.
Odlučivanje o sljedećem kontejneru za ukrcaj ili istovar treba se provoditi u FB10 koji se poziva iz OB1.

3. VREDNOVANJE

Za vrednovanje će se za sva predana rješenja koristi isti podatkovni blokovi DB10, DB11, DB20 i DB21 sa skupovima podataka specifičnima za natjecanje.

Pripremljena rješenja vrednovat će se prema sljedećoj listi:

1. Postupak istovara/ukrcaja treba provesti tako da ne dođe do neuravnoteženosti između opterećenja lijeve i desne polovice broda (lijeva i desna polovica određene su kao strane uzduž dulje osi broda). Neuravnoteženost nastaje ako se broj kontejnera na desnoj i lijevoj polovici broda razlikuje za više od 5. Također, istovar/ukrcaj treba provesti u skladu sa zadanom listom za istovar/ukrcaj. Ovo su obvezni/eliminacijski kriteriji.
2. Ukupno vrijeme rada T za zadani istovar/ukrcaj i pripadni broj manipulacija M vrednuju se prema sljedećoj funkciji cilja, čija vrijednost treba biti što manja:

$$J = 0.5\frac{T}{NT_{av}} + 0.5\frac{M}{4N} \ ,$$

   gdje je N ukupan broj kontejnera koje treba istovariti ili ukrcati, odnosno zbroj broja elemenata u zadanim listama za istovar i ukrcaj, a T_{av} vrijeme potrebno za podizanje kontejnera, prijenos iz točke x=0 u polju Bay 1 u točku x=0 u polju Bay 0 te spuštanje, pri čemu se y koordinata ne mijenja, tj. T_{av}= 20 s + 36 s + 20 s = 76 s.
   Ekipe koje su se kvalificirale za ovaj korak rangirat će se prema najnižoj vrijednosti funkcije cilja *J*. Ekipe će dobiti **od 0 do 10 bodova** prema svom plasmanu, tako da ekipa s najnižom vrijednošću funkcije cilja (tj. najbolje plasirana ekipa) dobiva **10 bodova**, druga plasirana ekipa dobiva **9 bodova** itd.
3. Ispravnost i funkcionalnost izrađenog sučelja čovjek-stroj, prema uputama navedenima u poglavljima 1 i 2 (žiri dodjeljuje svakoj ekipi **od 0 do 10 bodova**).

Konačni poredak ekipa iz ovog dijela natjecanja utvrđuje se na temelju ukupnog broja bodova dodijeljenih u koracima 2 i 3 iz gornje liste.

Svaka naredba za promjenu x koordinate ili y koordinate dizalice smatra se jednom manipulacijom (istodobna promjena i x i y koordinate broji se kao dvije manipulacije). Također se svako podizanje i svako spuštanje kontejnera smatra jednom manipulacijom. Vrijeme potrebno da dizalica iz početne točke (x_0,y_0,A) dosegne ciljnu točku (x,y,B) – tj. koordinate x i y u polju B – označeno kao t((x_0,y_0,A),(x,y,B)), računa se na sljedeći način:

$$t\big((x_0, y_0, 0), (x, y, 1)\big) = \max\left(\frac{(x_0 - x + 6)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}, \frac{|y - y_0|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\big((x_0, y_0, 1), (x, y, 0)\big) = \max\left(\frac{(x - x_0 + 6)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}, \frac{|y - y_0|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\left(\left(x_0,y_0,0\right),\left(x,y,2\right)\right)=\max\left(\frac{\left(x-x_0+6\right)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}},\frac{\left|y-y_0\right|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\left(\left(x_0,y_0,2\right),\left(x,y,0\right)\right)=\max\left(\frac{\left(x_0-x+6\right)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}},\frac{\left|y-y_0\right|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\left(\left(x_0,y_0,1\right),\left(x,y,2\right)\right)=\max\left(\frac{\left(x-x_0+12\right)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}},\frac{\left|y-y_0\right|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\left(\left(x_0,y_0,2\right),\left(x,y,1\right)\right)=\max\left(\frac{\left(x_0-x+12\right)\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}},\frac{\left|y-y_0\right|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),$$

$$t\left(\left(x_0,y_0,A\right),\left(x,y,A\right)\right)=\max\left(\frac{\left|x-x_0\right|\cdot 6{,}0\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}},\frac{\left|y-y_0\right|\cdot 2.3\ \text{m}}{1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right),\ \text{A}\in\left\{0,1,2\right\}.$$